

Esercizi e soluzioni III: analisi di Fourier

Angelo Esposito
(Dated: June 4, 2025)

Alcuni esercizi con relative soluzioni sono presenti del libro di Petrini, Pradisi e Zaffaroni (PPZ) e nelle dispense del Prof. Calogero, ai quali si rimanda. In queste note rifaremo un piccolo numero dei loro esercizi più rilevanti (estendendone la trattazione), ma per lo più presenteremo esercizi nuovi, così da avere un set più ampio di problemi dal quale attingere.

Esercizi consigliati da PPZ (non svolti qui) – esercizi 8.1, 8.2, 8.10, 8.11.

ESERCIZI

Esercizio 1 – Si consideri una funzione definita sull'intervallo $x \in [-\pi, \pi]$, tale che la sua serie di Fourier parziale è

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N \left[\frac{a_n}{\sqrt{\pi}} \cos(nx) + \frac{b_n}{\sqrt{\pi}} \sin(nx) \right]. \quad (1)$$

Si rappresenti tale funzione tramite il vettore dei suoi coefficienti, $\mathbf{S} \equiv (a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N)$. Si trovino le matrici, A e B , agenti su $\mathbf{S}$ e associate alle operazioni di derivata e derivata seconda.

Esercizio 2 – Si calcoli la serie di Fourier di $f_a(x) = e^{ax} \in L^2[-\pi, \pi]$ e la si usi per calcolare le seguenti serie,

$$s_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + a^2}, \quad s_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}, \quad s_3 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n + ia)(n - ib)}, \quad (2)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$.

Esercizio 3 – Si calcoli la serie di Fourier delle seguenti funzioni,

$$f_1(x) = 1 + \sin^2(x), \quad f_2(x) = \begin{cases} -x & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \end{cases}, \quad f_3(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \sin(x) & 0 < x < \pi \end{cases}. \quad (3)$$

Si verifichi che esse rispettano la condizione del Dini e il teorema di Dirichlet.

Esercizio 4 – Si calcoli la trasformata di Fourier delle seguenti funzioni integrali,

$$g_1(x) = \int_{-\infty}^x dy f(y), \quad g_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{e^{-(x-y)^2}}{y^2 + 1}. \quad (4)$$

Esercizio 5 – Sia data una funzione della forma $f(x) = g(x/L)$ con $L \in \mathbb{R}$, e la sua trasformata di Fourier $\hat{f}(k)$. Siano entrambe le funzioni tali che le seguenti quantità sono finite,

$$\Delta x = \frac{\int dx |xf(x)|}{\int dx |f(x)|}, \quad \Delta k = \frac{\int dk |k\hat{f}(k)|}{\int dk |\hat{f}(k)|}. \quad (5)$$

Mostrare che il prodotto $\Delta x \Delta k$ è sempre indipendente da L .

Esercizio 6 – Si consideri una funzione $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, limitata su tutto $\mathbb{R}$. Si immagini che tale funzione abbiamo un set di poli, x_i^+ , sulla metà superiore del piano complesso, e un set di poli, x_i^- , sulla metà inferiore. Si dimostri

che la trasformata di Fourier, $\hat{f}(k)$, decade all'infinito esponenzialmente con $|k|$, e che la velocità con cui decade è per $k \rightarrow \infty$ è controllata dalla più piccola delle parti immaginarie degli x_i^- , mentre la velocità con cui decade per $k \rightarrow -\infty$ è dettata dalla più piccola delle parti immaginarie degli x_i^+ .

Si verifichi come questo fenomeno è realizzato esplicitamente per la funzione Lorentziana, $f(x) = (x^2 + a^2)^{-1}$.

Esercizio 7 – Si calcoli la trasformata di Fourier delle seguenti funzioni,

$$f_1(x) = \sin(x)e^{-x^2}, \quad f_2(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}, \quad f_3(x) = \frac{\cos(ax)}{x^2 + b^2}, \quad (6)$$

con $a, b > 0$.

Esercizio 8 – Si calcoli la trasformata di Laplace delle seguenti funzioni, definite tutte tali che $f(t < 0) = 0$,

$$f_1(t) = \sin(t) \cos(2t), \quad f_2(t) = t e^{2t} \cos(t), \quad f_3(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}, \quad f_4(t) = \int_0^t dt' t'^2 e^{t-t'}. \quad (7)$$

Si discuta anche il dominio di esistenza e olomorfia.

SOLUZIONI

Soluzione 1 – Definiamo la matrice della base trigonometrica, $\mathbf{e}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}(\cos(x), \dots, \cos(Nx), \sin(x), \dots, \sin(Nx))$, tale che $S_N(x) \equiv \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}(x)$. Partiamo dalla derivata prima. Chiaramente vale,

$$S'_N(x) = \sum_{n=1}^N \left[\frac{nb_n}{\sqrt{\pi}} \cos(nx) - \frac{na_n}{\sqrt{\pi}} \sin(nx) \right] = A \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}(x). \quad (8)$$

Da un rapido confronto, capiamo che deve essere,

$$A \cdot \mathbf{S} = (b_1, 2b_2, \dots, Nb_N, -a_1, -2a_2, \dots, -Na_N) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & N \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -2 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -N & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & D_N \\ -D_N & 0 \end{pmatrix}, \quad (9)$$

dove abbiamo definito la matrice $N \times N$ diagonale, $D_N = \text{diag}(1, 2, \dots, N)$. La matrice associata alla derivata seconda, invece, è chiaramente,

$$B = A^2 = \begin{pmatrix} -D_N^2 & 0 \\ 0 & -D_N^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -4 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -N^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -4 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -N^2 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Così che si ottiene il risultato atteso:

$$S''_N(x) = B \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{e}(x) = \sum_{n=1}^N \left[-\frac{n^2 a_n}{\sqrt{\pi}} \cos(nx) - \frac{n^2 b_n}{\sqrt{\pi}} \sin(nx) \right]. \quad (11)$$

Soluzione 2 – Calcoliamo i coefficienti di Fourier nella base esponenziale:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} dx e^{(a-in)x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{(a-in)\pi} - e^{-(a-in)\pi}}{a - in} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} (-1)^n \frac{\sinh(a\pi)}{a - in}, \quad (12)$$

in modo che la serie di Fourier sia,

$$S_a(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{inx} = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a - in} e^{inx}. \quad (13)$$

Per calcolare s_1 , notiamo che

$$S_a(0) = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a - in} = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left[\frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{a - in} + \frac{1}{a + in} \right) \right] = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left[\frac{1}{a} + 2as_1 \right]. \quad (14)$$

Poinchè $f(x)$ è continua in $x = 0$, vale anche $f(0) = S_a(0)$ e, quindi,

$$s_1 = \frac{1}{2a} \left(\frac{\pi}{\sinh(\pi a)} - \frac{1}{a} \right). \quad (15)$$

Similmente, per s_2 , notiamo che,

$$\begin{aligned} S_a(\pi) &= \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{a - in} = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left[\frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a - in} + \frac{1}{a + in} \right) \right] = \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left[\frac{1}{a} + 2a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2} \right] \\ &= \frac{\sinh(a\pi)}{\pi} \left[\frac{1}{a} + a \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{a^2 + n^2} + a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2} \right] = \frac{a \sinh(a\pi)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{a \sinh(a\pi)}{\pi} s_2. \end{aligned} \quad (16)$$

In $x = \pi$, tuttavia, $f(x)$, intesa come funzione periodica, ha una discontinuità. Dal teorema di Dirichlet segue che $S_a(\pi) = \frac{1}{2}(f_a(\pi) + f_a(-\pi))$. Perciò,

$$s_2 = \left(\frac{\pi}{a \sinh(a\pi)} \frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{2} \right) = \frac{\pi \cosh(a\pi)}{a \sinh(a\pi)}. \quad (17)$$

Per trovare s_3 , infine, consideriamo il prodotto scalare tra due serie di Fourier caratterizzate da due parametri diversi. Ricordando l'ortogonalità delle funzioni esponenziali, abbiamo,

$$\begin{aligned} |S_a\rangle &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sinh(a\pi) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a - in} |\phi_n\rangle \implies \langle S_b | S_a \rangle = \frac{2}{\pi} \sinh(a\pi) \sinh(b\pi) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(b + in)(a - in)} \\ &= \frac{2}{\pi} \sinh(a\pi) \sinh(b\pi) s_3. \end{aligned} \quad (18)$$

Poiché la serie di Fourier e la funzione vera e propria sono uguali punto per punto quasi ovunque, i loro integrali coincidono. Ne segue che possiamo scrivere,

$$s_3 = \frac{\pi}{2 \sinh(a\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} dx e^{(a+b)x} = \frac{\pi}{a+b} \frac{\sinh[(a+b)\pi]}{\sinh(a\pi) \sinh(b\pi)}. \quad (19)$$

Notiamo che, settando $a = b$ e usando $\sinh(2x) = 2 \sinh(x) \cosh(x)$, ritroviamo l'espressione per s_2 , come deve essere.

Soluzione 3 – Studiamo i tre casi:

1. $f_1(x) = 1 + \sin^2 x$

Questo caso è semplicissimo. Ovviamente si potrebbero calcolare i coefficienti di Fourier tramite la solita rappresentazione integrale. Tuttavia, basta ricordare che $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ e, quindi,

$$f_1(x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} e^{2ix} - \frac{1}{4} e^{-2ix}. \quad (20)$$

La funzione è periodica e continua su tutto $\mathbb{R}$ e, quindi, sia la condizione del Dini che il teorema di Dirichlet sono soddisfatti nel modo banale.

2. $f_2(x) = \begin{cases} -x & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \end{cases}$

Calcoliamo i coefficienti di Fourier in forma esponenziale (in questo caso $L = 2$). Partiamo dal caso $n = 0$ che tipicamente richiede più cura,

$$f_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 dx f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[- \int_{-1}^0 dx x + \frac{1}{2} \int_0^1 dx \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (21)$$

Per $n \neq 0$, invece, abbiamo,

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[- \int_{-1}^0 dx x e^{-in\pi x} + \frac{1}{2} \int_0^1 dx e^{-in\pi x} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{i\pi} \partial_n \int_{-1}^0 dx e^{-in\pi x} + \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[- \frac{1}{\pi^2} \partial_n \left(\frac{e^{in\pi} - 1}{n} \right) + \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{e^{in\pi} (1 - in\pi) - 1}{n^2 \pi^2} + \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi} \right] \\ &= \frac{(-1)^n [2 - 2(-1)^n - in\pi (1 + (-1)^n)]}{2\sqrt{2} n^2 \pi^2}. \end{aligned} \quad (22)$$

La funzione f_2 , intesa come funzione periodica su $\mathbb{R}$, ha due punti di discontinuità (all'interno del suo periodo): $x = 0$ e $x = 1$. I limiti destro e sinistro su questi punti sono, $f_2(0^+) = 1/2$, $f_2(0^-) = 0$, $f_2(1^+) = f_2(-1^+) = 1$ e $f_2(1^-) = 1/2$. Verifichiamo, quindi, che sia soddisfatta la condizione del Dini. Nell'intorno di $x = 0$ e $x = 1$ vale, infatti,

$$\int_0^\delta dy \frac{f_2(y) - f_2(0^+)}{y} = \int_0^\delta dy \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{y} = 0, \quad \int_0^\delta dy \frac{f_2(-y) - f_2(0^-)}{y} = \int_0^\delta dy \frac{y - 0}{y} = \delta, \quad (23a)$$

$$\int_0^\delta dy \frac{f_2(1+y) - f_2(1^+)}{y} = \int_0^\delta dy \frac{1 - y - 1}{y} = -\delta, \quad \int_0^\delta dy \frac{f_2(1-y) - f_2(1^-)}{y} = \int_0^\delta dy \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{y} = 0. \quad (23b)$$

Di fatti, il valore della trasformata di Fourier, $S(x)$ nei punti di discontinuità è,¹

$$\begin{aligned} S(0) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n [2 - 2(-1)^n - in\pi(1 + (-1)^n)]}{n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4} = \frac{f_2(0^+) + f_2(0^-)}{2}, \end{aligned} \quad (24)$$

$$\begin{aligned} S(1) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n [2 - 2(-1)^n - in\pi(1 + (-1)^n)]}{n^2} e^{in\pi} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^2}{n^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{3}{4} = \frac{f_2(1^+) + f_2(1^-)}{2}. \end{aligned} \quad (25)$$

$$3. f_3(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \sin(x) & 0 < x < \pi \end{cases}$$

I coefficienti di Fourier sono dati da (adesso il punto delicato è $n = \pm 1$),

$$\begin{aligned} f_{n \neq \pm 1} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi dx \sin(x) e^{-inx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi dx \frac{e^{i(1-n)x} - e^{-i(1+n)x}}{2i} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 + e^{-in\pi}}{1 - n^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 + (-1)^n}{1 - n^2}, \end{aligned} \quad (26a)$$

$$f_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi dx \frac{1 - e^{-2ix}}{2i} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad (26b)$$

$$f_{-1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi dx \frac{e^{2ix} - 1}{2i} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \quad (26c)$$

Anche in questo caso, poiché la funzione estesa periodicamente è continua su tutto $\mathbb{R}$, la condizione del Dini è soddisfatta banalmente e la serie di Fourier converge alla funzione punto per punto ovunque.

In Figura 1 riportiamo le serie parziali di Fourier per f_2 e f_3 .

Soluzione 4 – Per prima cosa notiamo che $g_1(x)$ può essere scritta come un prodotto di convoluzione. Ossia,

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy f(y) \theta(x - y). \quad (27)$$

Usando le proprietà della trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione, insieme alla trasformata di Fourier della funzione θ , otteniamo,

$$\hat{g}(k) = \hat{f}(k) \hat{\theta}(k) = \hat{f}(k) \left[\pi \delta(k) - i \mathcal{P} \left(\frac{1}{k} \right) \right] = \pi \hat{f}(0) \delta(k) - i \mathcal{P} \left(\frac{\hat{f}(k)}{k} \right). \quad (28)$$

¹ Utilizzeremo il seguente trucco (da dimostrare per esercizio):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \frac{1}{1 - x^2 y^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

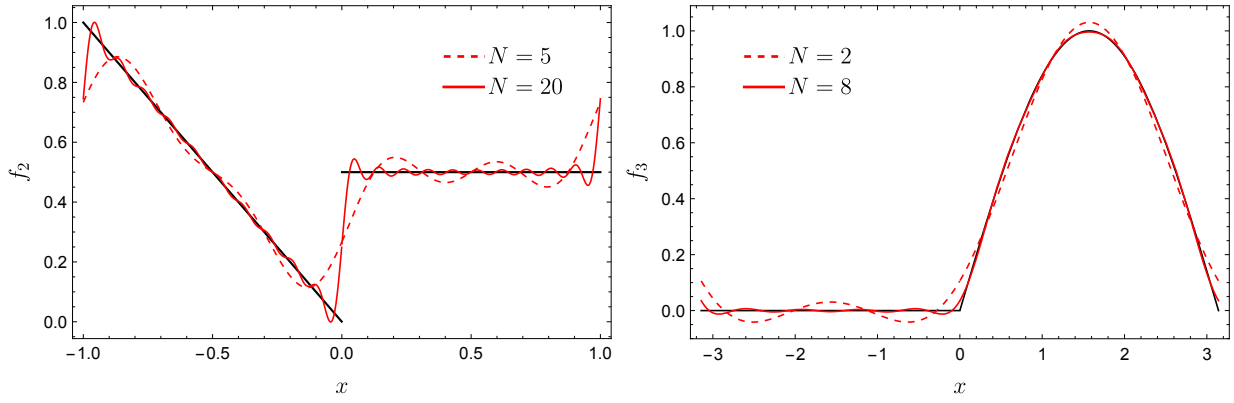


FIG. 1. Serie parziali di Fourier, $S_N(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{n=-N}^N f_n e^{i2\pi n x/L}$ per le funzioni $f_{2,3}$ (in nero) e per diversi valori di N (in rosso).

Nota: nelle dispense di Calogero (pagina 337, Eq. (10)) c'è un refuso. Viene riportato solamente il secondo termine. In generale, fin tanto che si è interessati a valori finiti di k , non si compie nessun errore. Ma per $k = 0$ bisogna fare attenzione.

Per quanto riguarda la funzione $g_2(x)$, anch'essa può essere scritta come un prodotto di convoluzione, tra la funzione $f_1(x) = (x^2 + 1)^{-1}$, e la funzione $f_2(x) = e^{-x^2}$. La trasformata di Fourier di queste due funzioni è nota (ma, per sicurezza, ricalcoliamo la seconda),

$$\begin{aligned} \hat{f}_1(k) &= \int dx \frac{e^{-ikx}}{x^2 + 1} = \int dx \frac{e^{-ikx}}{(x+i)(x-i)} = -2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-ikz}}{z^2 + 1}, z = -i \right] \theta(k) + 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-ikz}}{z^2 + 1}, z = i \right] \theta(-k) \\ &= \pi [e^{-k} \theta(k) + e^k \theta(-k)] = \pi e^{-|k|}, \end{aligned} \quad (29a)$$

$$\hat{f}_2(k) = \sqrt{\pi} e^{-k^2/4}. \quad (29b)$$

$$(29c)$$

Ne segue, che la trasformata di Fourier della funzione g_2 è data da,

$$\hat{g}_2(k) = (\widehat{f_1 * f_2})(k) = \hat{f}_1(k) \hat{f}_2(k) = \pi^{3/2} e^{-|k| - k^2/4}. \quad (30)$$

Soluzione 5 – La trasformata di Fourier $\hat{f}(k)$ può essere scritta in termini della trasformata di Fourier di g , ossia,

$$\hat{f}(k) = \int dx f(x) e^{-ikx} = \int dx g(x/L) e^{-ikx} = L \int dy g(y) e^{-ikLy} = L \hat{g}(kL). \quad (31)$$

Di conseguenza, con ovvio cambio di variabili, possiamo scrivere,

$$\Delta x = \frac{\int dx |xg(x/L)|}{\int dx |g(x/L)|} = L \frac{\int dy |yg(y)|}{\int dy |g(y)|}, \quad \Delta k = \frac{\int dk |kL\hat{g}(kL)|}{\int dk |L\hat{g}(kL)|} = \frac{1}{L} \frac{\int dq |q\hat{g}(q)|}{\int dq |\hat{g}(q)|}. \quad (32)$$

Poiché gli integrali sono ora indipendenti da L , otteniamo,

$$\Delta x \Delta k = \frac{\int dy |yg(y)|}{\int dy |g(y)|} \frac{\int dq |q\hat{g}(q)|}{\int dq |\hat{g}(q)|}, \quad (33)$$

che è, appunto, indipendente da L .

Soluzione 6 – La trasformata di Fourier di f è,

$$\hat{f}(k) = \int dx f(x) e^{-ikx}. \quad (34)$$

Al solito, calcoliamo il valore dell'integrale considerando la continuazione analitica di f , e calcolando l'integrale su un percorso chiuso nel piano complesso, tale che uno dei lati del percorso è proprio l'asse reale. Se $k > 0$, affinché l'integrale converga all'infinito nel piano complesso, dobbiamo chiudere il percorso nel semipiano inferiore. In questo caso, il teorema dei residui ci dice che,

$$\hat{f}(k) = -2\pi i \sum_i c_i^- e^{-ikx_i^-} = -2\pi i \sum_i c_i^- e^{-ik \operatorname{Re} x_i^- + k \operatorname{Im} x_i^-}, \quad (35)$$

dove abbiamo indicato i residui di f sui poli $x_i^\pm$ con $c_i^\pm$. Quando $k \rightarrow \infty$, la trasformata di Fourier decade esponenzialmente. Il termine che decadrà più lentamente, ossia quello che controlla la velocità di decadimento della funzione, sarà, appunto, quello con il minor $|\operatorname{Im} x_i^-|$.

In modo completamente analogo, se $k < 0$, dobbiamo chiudere sul semipiano superiore, ottenendo,

$$\hat{f}(k) = 2\pi i \sum_i c_i^+ e^{-ikx_i^+} = 2\pi i \sum_i c_i^+ e^{-ik \operatorname{Re} x_i^+ + k \operatorname{Im} x_i^+}. \quad (36)$$

Anche qui il decadimento della funzione è controllato dalla parte immaginaria del polo con valor minimo di $\operatorname{Im} x_i^+$.

Questo è esattamente il fenomeno che succede nella funzione Lorenziana che, nel piano complesso ha due poli, $x_\pm = \pm ia$. La sua trasformata di Fourier, infatti, è data da

$$\hat{f}(k) = \frac{\pi}{a} e^{-a|k|}. \quad (37)$$

Soluzione 7 – Calcoliamo le trasformate di Fourier:

1. $f_1(x) = \sin(x)e^{-x^2}$

Esprimiamo il seno in termini di esponenziali, completiamo il quadrato agli esponenti e utilizziamo l'integrale noto di una Gaussiana:

$$\begin{aligned} \hat{f}_1(k) &= \int dx \sin(x) e^{-x^2} e^{-ikx} = \frac{1}{2i} \int dx \left[e^{-x^2 - i(k-1)x} - e^{-x^2 - i(k+1)x} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[e^{-\frac{(k-1)^2}{4}} \int dx e^{-\left(x + i(k-1)/2\right)^2} - e^{-\frac{(k+1)^2}{4}} \int dx e^{-\left(x + i(k+1)/2\right)^2} \right] \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2i} \left[e^{-\frac{(k-1)^2}{4}} - e^{-\frac{(k+1)^2}{4}} \right]. \end{aligned} \quad (38)$$

2. $f_2(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$

Nel piano complesso, la funzione può essere scritta come il prodotto di due poli doppi,

$$f_2(x) = \frac{x}{(x-i)^2(x+i)^2}. \quad (39)$$

Quando $k > 0$, dobbiamo chiudere il cammino nel semipiano inferiore. In questo caso riceviamo contributo solo dal polo in $x = -i$, ossia,

$$\begin{aligned} \hat{f}_2(k) &= -2\pi i \lim_{x \rightarrow -i} \frac{d}{dx} \left((x+i)^2 f_2(x) e^{-ikx} \right) = -2\pi i \lim_{x \rightarrow -i} \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{(x-i)^2} e^{-ikx} \right) \\ &= -2\pi i \lim_{x \rightarrow -i} \left(\frac{e^{-ikx}}{(x-i)^2} - \frac{2x e^{-ikx}}{(x-i)^3} - \frac{ik x e^{-ikx}}{(x-i)^2} \right) = -i \frac{\pi}{4} k e^{-k}. \end{aligned} \quad (40)$$

Per $k < 0$, invece, chiudiamo nel semipiano superiore, prendendo contributo solo dal polo $x = i$. In modo del tutto analogo, otteniamo,

$$\hat{f}_2(k) = -i \frac{\pi}{4} k e^k. \quad (41)$$

Il che può essere riassunto con,

$$\hat{f}_2(k) = -i \frac{\pi}{4} k e^{-|k|}. \quad (42)$$

3. $f_3(x) = \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}$

Per prima cosa scriviamo il coseno in forma esponenziale, dopo di che, calcoliamo la trasformata di Fourier,

$$\hat{f}_3(k) = \int dx \frac{1}{x^2+b^2} \frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2} e^{-ikx} = \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{i(a-k)x}}{x^2+b^2} + \frac{1}{2} \int dx \frac{e^{-i(a+k)x}}{x^2+b^2}. \quad (43)$$

Questo integrale si risolve nuovamente chiudendo il percorso di integrazione nel piano complesso, utilizzando una semicirconferenza di raggio tendente all'infinito. In particolare, la funzione integranda ha due poli, in $z = \pm ib$. Bisogna però studiare diversi casi possibili, a seconda di come k si pone rispetto ad a . Studiamoli qui sotto.

- $k > a$:

In questo caso vale $a-k < 0$ e $a+k > 0$. Per assicurare che il contributo della semicirconferenza all'infinito sia nullo, in questo caso dobbiamo chiudere entrambi gli integrali nel semipiano inferiore, $\text{Im } z < 0$. In questo caso entrambi gli integrali ricevono contributo dal polo in $z = -ib$, e la trasformata di Fourier è data da,

$$\hat{f}_3(k) = -i\pi \left[\text{Res}_{z=-ib} \left(\frac{e^{i(a-k)z}}{z^2+b^2} \right) + \text{Res}_{z=-ib} \left(\frac{e^{-i(a+k)z}}{z^2+b^2} \right) \right] = \frac{\pi}{2b} \left[e^{-b(k-a)} + e^{-b(a+k)} \right]. \quad (44)$$

- $-a < k < a$:

In questo caso vale $a-k > 0$ e $a+k > 0$, il che vuol dire che il primo integrale va chiuso nel semipiano superiore, mentre il secondo in quello inferiore. Ricevaranno, quindi, contributi rispettivamente dal polo in $z = +ib$ e $z = -ib$. La trasformata di Fourier, allora, è data da,

$$\hat{f}_3(k) = i\pi \left[\text{Res}_{z=ib} \left(\frac{e^{i(a-k)z}}{z^2+b^2} \right) - \text{Res}_{z=-ib} \left(\frac{e^{-i(a+k)z}}{z^2+b^2} \right) \right] = \frac{\pi}{2b} \left[e^{-b(a-k)} + e^{-b(a+k)} \right]. \quad (45)$$

- $k < -a$:

In questo caso $a-k > 0$ e $a+k < 0$, il che vuol dire che entrambi gli integrali vanno chiusi nel semipiano superiore, ed entrambi ricevono contributo dal polo in $z = +ib$. La trasformata di Fourier è data da,

$$\hat{f}_3(k) = i\pi \left[\text{Res}_{z=ib} \left(\frac{e^{i(a-k)z}}{z^2+b^2} \right) + \text{Res}_{z=ib} \left(\frac{e^{-i(a+k)z}}{z^2+b^2} \right) \right] = \frac{\pi}{2b} \left[e^{-b(a-k)} + e^{b(a+k)} \right]. \quad (46)$$

In conclusione, possiamo riscrivere la trasformata di Fourier in forma compatta,

$$\hat{f}_3(k) = \frac{\pi}{2b} \left[e^{-b|k-a|} + e^{-b|a+k|} \right]. \quad (47)$$

Soluzione 8 – Calcoliamo le trasformate di Laplace:

1. $f_1(t) = \sin(t) \cos(3t)$

Usiamo semplicemente la formula di Eulero,

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \int_0^\infty dt \sin(t) \cos(3t) e^{-st} = \frac{1}{4i} \int_0^\infty dt \left[e^{(4i-s)t} + e^{-(2i+s)t} - e^{(2i-s)t} - e^{-(4i+s)t} \right] \\ &= \frac{1}{4i} \left[\frac{e^{(4i-s)t}}{4i-s} \Big|_0^\infty - \frac{e^{-(2i+s)t}}{2i+s} \Big|_0^\infty - \frac{e^{(2i-s)t}}{2i-s} \Big|_0^\infty + \frac{e^{-(4i+s)t}}{4i+s} \Big|_0^\infty \right] \\ &= \frac{1}{4i} \left[\frac{1}{s-4i} + \frac{1}{2i+s} - \frac{1}{s-2i} - \frac{1}{s+4i} \right] = \frac{2}{s^2+16} - \frac{1}{s^2+4}. \end{aligned} \quad (48)$$

Affinchè le espressioni di sopra siano valide, abbiamo dovuto assumere che il contributo dovuto a $t = \infty$ sia nulla, il che succede solo se $\text{Re } s > 0$. Questo è consistente col fatto che la funzione $|f_1(t)|$ è oscillante e sempre minore di 1. È quindi vero che $|f_1(t)| < Ce^{\alpha t}$, con $\alpha_{\min} = 0$. Il dominio di esistenza e olomorfia della trasformata di Laplace è quindi il semipiano destro, $\text{Re } s > \alpha_{\min} = 0$. Questo si vede anche dal risultato finale, in quanto entrambi i termini hanno dei poli puramente immaginari, $s = \pm 4i$ per il primo, e $s = \pm 2i$ per il secondo.

2. $f_2(t) = t e^{2t} \cos(t)$

Per trovare questo integrale usiamo il trucco di Feynman,

$$\begin{aligned} F_2(s) &= \int_0^\infty t e^{2t} \cos(t) e^{-st} = \lim_{\lambda \rightarrow 2} \frac{d}{d\lambda} \int_0^\infty dt e^{\lambda t} \cos(t) e^{-st} = \lim_{\lambda \rightarrow 2} \frac{d}{d\lambda} \int_0^\infty dt \frac{1}{2} \left[e^{(\lambda-s+i)t} + e^{(\lambda-s-i)t} \right] \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 2} \frac{d}{d\lambda} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s-\lambda-i} + \frac{1}{s-\lambda+i} \right] = \lim_{\lambda \rightarrow 2} \frac{d}{d\lambda} \frac{s-\lambda}{(s-\lambda)^2+1} = \lim_{\lambda \rightarrow 2} \frac{(s-\lambda)^2-1}{[(s-\lambda)^2+1]^2} \\ &= \frac{(s-2)^2-1}{[(s-2)^2+1]^2}. \end{aligned} \quad (49)$$

Affinchè il contributo all'infinito sia nullo, abbiamo dovuto imporre $\text{Re } s > \lambda \rightarrow 2$, che quindi definisce il semipiano di esistenza e olomorfia della trasformata di Laplace. Questo coincide anche col fatto che, per la nostra funzione, vale,

$$|f_2(t)| = t e^{2t} |\cos(t)| \leq t e^{2t} < e^{(2+\epsilon)t}, \quad (50)$$

con $\epsilon > 0$, ma altrimenti infinitesimamente piccolo. In particolare, abbiamo usato il fatto che $t < e^{\epsilon t}$ per t sufficientemente grandi.

3. $f_3(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$

Procediamo come al solito,

$$F_3(s) = \int_0^\infty dt e^{-\frac{t^2}{2}-st} = e^{\frac{s^2}{2}} \int_0^\infty dt e^{-\frac{1}{2}(t+s)^2}. \quad (51)$$

Questo integrale si risolve chiudendo il percorso nel piano complesso in modo un po' particolare. Facendo così, non saremo in grado di esprimere tutto l'integrale in forma chiusa, ma lo ridurremo ad un'espressione data in termini della cosiddetta "error function", definita nel seguente modo:

$$\text{erf}(z) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z dz' e^{-z'^2}, \quad (52)$$

dove, poichè e^{-z^2} è olomorfa su tutto il piano complesso, l'integrale può essere calcolato su qualsiasi curva che connetta i punti $z' = 0$ e $z' = z$. Adesso, per calcolare l'integrale in Eq. (51) consideriamo l'integrale sulla seguente curva chiusa,

$$\int_{\mathbb{R}^+} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} + \int_{\gamma_1} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} + \int_{\gamma_2} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} = 0, \quad (53)$$

con,

$$\gamma_R: \quad z = R + it, \quad \text{con } t = 0 \rightarrow -\text{Im } s, \quad (54a)$$

$$\gamma_1: \quad z = -s + t, \quad \text{con } t = \infty \rightarrow 0, \quad (54b)$$

$$\gamma_2: \quad \text{qualsiasi percorso che vada da } z = -s \text{ a } z = 0. \quad (54c)$$

Ora, è evidente che il secondo integrale si annulla per $R \rightarrow \infty$, in quanto è esponenzialmente soppresso. Per la curva γ_1 , abbiamo poi,

$$\int_{\gamma_1} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} = \int_\infty^0 dt e^{-t^2/2} = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}. \quad (55)$$

La curva γ_2 , invece, restituisce il seguente integrale indipendente dal cammino scelto,

$$\int_{\gamma_2} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} = \int_{-s}^0 dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} = \sqrt{2} \int_0^{s/\sqrt{2}} dz' e^{-z'^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{erf}\left(s/\sqrt{2}\right), \quad (56)$$

dove nella seconda uguaglianza abbiamo fatto un semplice cambio di variabili complesse, $z' = (z + s)/\sqrt{2}$. Mettendo tutto insieme si arriva a,

$$F_3(s) = e^{\frac{s^2}{2}} \int_{\mathbb{R}^+} dz e^{-\frac{1}{2}(z+s)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{s^2}{2}} \left[1 - \operatorname{erf}\left(s/\sqrt{2}\right) \right]. \quad (57)$$

L'error function è una funzione definita su tutto il piano complesso. Questo è consistente col fatto che la nostra funzione, per valore di t sufficientemente grandi, rispetta $|f_3(t)| = e^{-t^2/2} < Ce^{\alpha t}$ *sempre*, per ogni possibile $\alpha \in \mathbb{R}$.

4. $f_4(t) = \int_0^t dt' t'^2 e^{t-t'}$

In questo caso notiamo che la funzione è in realtà un prodotto di convoluzione tra le funzioni t e $e^{t-t'}$. Ne segue che la sua trasformata di Laplace sarà il prodotto delle trasformate. Calcoliamole,

$$\mathcal{L}[t](s) = \int_0^\infty dt t e^{-st} = -\frac{d}{ds} \int_0^\infty dt e^{-st} = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}, \quad (58a)$$

$$\mathcal{L}[e^t](s) = \int_0^\infty dt e^{(1-s)t} = \frac{1}{s-1}, \quad (58b)$$

dove nel primo caso abbiamo dovuto assumere $\operatorname{Re} s > 0$, e nel secondo $\operatorname{Re} s > 1$. La trasformata di Laplace della nostra funzione è, allora,

$$F_4(s) = \mathcal{L}[t](s) \mathcal{L}[e^t](s) = \frac{1}{s^2(s-1)}. \quad (59)$$

Si noti come il dominio di esistenza e olomorfia di $F_4(s)$ sia il semipiano definito da $\operatorname{Re} s > 1$, che coincide col *più piccolo* tra i domini di esistenza e olomorfia delle due trasformate in Eqs. (58).